# OpenClaw 实训营

在自己的电脑上做出一个能跑、能聊、还能帮忙做事的 AI 助手

—— OpenClaw × AI Agent × 技能生态 × 多平台接入 ——

适合年级：9-11年级
学科标签：计算机 / 人工智能 / 电子信息 / 通信工程
项目类型：纯软
项目方向：AI编程基础与逻辑

## 一、项目信息

### 1.1 项目基础信息

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 纯软 |
| 适合年级 | 9-11年级 |
| 项目方向 | AI编程基础与逻辑 |
| 班型规模 | 6人项目小组 |
| 项目周期 | 2026暑期 |
| 课程时长 | 30课时（5天×6小时） |
| 最终产出 | 跑在自己电脑上的 AI 助手原型 + 项目说明文档 |

### 1.2 这门课到底在做什么

这门课不是再教孩子“多用一个聊天工具”，而是带着他亲手搭起一个真正属于自己的 AI 助手。它可以在本地跑起来，可以接技能，可以按设定好的风格和规则工作，也可以在课后继续加功能、继续使用。

对家长来说，这门课最直观的地方在于：孩子最后带回家的不是一次体验记录，而是一个能在自己电脑上打开、能演示、能说明用途的实际成果。

## 二、项目背景：为什么现在学 AI Agent

### 2.1 家长最需要先看懂的一件事

孩子现在已经会用 AI 问问题了，但未来真正有竞争力的，不只是“会不会问”，而是能不能把 AI 变成一个持续帮自己做事的工具。

这就是 AI Agent 的意义。它不只是回答一句、结束一句，而是能接工具、记规则、按任务去连续完成事情。对学生来说，越早接触这种能力，越容易建立对下一代数字工具的正确理解。

### 2.2 AI Agent 和普通聊天 AI 到底差在哪

| 对比项 | 普通聊天 AI | AI Agent |
| --- | --- | --- |
| 工作方式 | 你问一句，它答一句 | 你给一个任务，它会按设定流程连续完成 |
| 能力边界 | 主要是回答和生成内容 | 可以接工具、记偏好、调技能、执行固定流程 |
| 成果形态 | 一段对话 | 一个能跑起来、能展示功能的助手系统 |
| 孩子学到的重点 | 提问题和看回答 | 搭系统、配规则、测功能、做调试 |

举个最直观的例子：普通聊天 AI 更像“当场回答问题”，AI Agent 更像“帮你把一个小任务长期做下去”。比如整理固定信息、调用网页摘要、记录偏好、完成固定问答流程等。

### 2.3 为什么 OpenClaw 适合做训练营

OpenClaw 是成熟的开源个人 AI 助手框架，支持本地部署、消息渠道接入、技能安装和浏览器控制。它最大的好处是：原本很抽象的“Agent”概念，可以被孩子真的装起来、配起来、跑起来。

五天结束后，孩子带走的不是一句“我学过 AI Agent”，而是一个放在自己电脑上能继续用、也能继续加功能的助手原型。

### 2.4 孩子会在这个项目里完成什么

本课程会从安装和配置开始，带学生一步步完成一个私人 AI 助手原型。孩子会先把助手成功跑起来，再给它设定人设和记忆，然后安装 2-3 个能实际演示的技能，最后围绕自己的使用场景做调试和优化。

家长最后看到的，不只是“它能聊天”，而是“它能做几件清楚的事情，而且孩子知道它是怎么搭起来的”。

## 三、课程内容

### 3.1 学习方式

课程不是讲完概念再留一点时间做作业，而是每天围绕一个明确成品推进。老师会带着学生边装、边测、边改，让孩子始终知道自己当天到底完成了什么。

### 3.2 课程安排

| Day | 主题 | 时长 | 内容 | 当日产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | AI 助手上线 | 6h | 认识 AI Agent 的基本结构，完成环境安装、模型配置和基础启动，让助手先能顺利对话。 | 助手成功上线并可对话 |
| Day 2 | 人设、记忆与规则设置 | 6h | 修改角色设定、对话风格和记忆规则，明确助手“应该怎么说、记什么、不该做什么”。 | 完成个性化助手设定 |
| Day 3 | 技能安装与调用测试 | 6h | 安装天气、新闻、网页摘要等 2-3 个实际技能，测试调用效果，理解“会聊天”和“会做事”的区别。 | 跑通几个实际演示功能 |
| Day 4 | 场景化定制 | 6h | 围绕信息整理、固定问答、网页摘要等明确场景做定制，让助手更像“我自己的助手”。 | 完成一个清楚的使用场景 |
| Day 5 | 调试、整理与展示 | 6h | 排查问题，梳理使用流程，整理项目说明，并完成最终展示。 | AI 助手原型 + 项目说明文档 |

### 3.3 课堂中老师会重点带哪些动作

| 关键动作 | 老师会怎么带 |
| --- | --- |
| 安装与启动 | 带着学生把 OpenClaw 跑起来，避免卡在环境问题上。 |
| 配置与修改 | 让孩子理解每一项设置为什么改、改完会发生什么变化。 |
| 技能测试 | 带学生反复试功能、看结果、修错误，而不是只看配置说明。 |
| 场景收敛 | 帮学生把“我想做很多功能”收敛成一个能讲清楚、能演示的具体助手场景。 |

# 四、课程结束后的产出

## 4.1 家长最终能看到什么

| 项目 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 是否能运行 | 可以，孩子能在自己电脑上打开并演示这个 AI 助手。 |
| 是否只有聊天 | 不是，至少会演示 2-3 个实际技能调用。 |
| 是否有个人定制 | 有，助手会带有孩子自己设定的人设、规则或使用场景。 |
| 是否有说明文档 | 有，文档会说明这个助手能做什么、怎么配置、为什么这样设计。 |

## 4.2 课程带来的真实能力

| 能力维度 | 孩子会得到什么 |
| --- | --- |
| 项目理解 | 明白 AI Agent 不是一个聊天框，而是由模型、规则、技能和场景组成的系统。 |
| 工具使用 | 学会安装、配置、接入和测试一套真实可用的 AI 助手。 |
| 调试习惯 | 知道一个工具从搭起来到调顺，需要一步步测试和修改。 |
| 成果表达 | 能从“它能做什么、我是怎么配的、为什么这样设计”三个角度介绍作品。 |

## 4.3 课后还能继续做什么

这门课完成的是第一版。课后孩子还可以继续补技能、改规则、换场景，甚至把这个助手真正变成自己日常使用的小工具。对很多学生来说，这也是第一次感受到“我做的东西，课后还能继续用”。

# 五、适合人群

## 5.1 特别适合哪些学生

- 想知道 AI 不是只会聊天，还能怎么真正用起来的学生。
- 愿意折腾电脑、愿意自己动手配置、对 AI 工具背后的运行方式有好奇心的学生。
- 希望在短周期里做出一个能展示、能讲述、能继续使用的成果的学生。
- 想通过真实项目判断自己是否适合继续往 AI 方向发展的学生。

### 5.2 哪些情况不太适合

- 无法连续参加完整项目周期，或不愿意参与展示与复盘。
- 只想听概念，不愿意实际操作和排查问题。
- 明确只接受传统语法课，不接受项目制和 AI 协作式学习方式。

### 5.3 家长报名前可以这样判断

如果孩子对 AI 工具很感兴趣，不满足于只“问一问、玩一玩”，而是想知道它怎么被搭起来、怎么真正做事情，那么 OpenClaw 往往会很适合他。

## 六、课程价值

### 6.1 对孩子的价值

这门课最重要的价值，是让孩子从“AI 使用者”往“AI 搭建者”迈一步。哪怕只完成第一版，他也会第一次真正明白，一个 AI 助手从能跑起来，到能按规则工作，中间到底经历了什么。

### 6.2 对家长的价值

对家长来说，这门课的好处非常直接：五天之后，不是停留在“孩子接触了 AI Agent 这个概念”，而是有一个能打开、能演示、能解释用途的实际成果。这种判断是清楚的，也更容易看出孩子是不是真的适合这个方向。

### 6.3 对后续学习的价值

OpenClaw 是一个很好的起点。孩子在这里学到的，不只是一个项目本身，还包括本地部署、工具接入、功能测试和任务场景化这些更接近真实技术工作的思路。

## 七、常见问题

Q：这个项目和单纯用 ChatGPT 有什么区别？

A：孩子不是只学“怎么问”，而是学“怎么把 AI 装起来、接工具、设规则、完成任务”。这是从使用者走向搭建者的区别。

Q：这个项目有没有基础要求？

A：不要求孩子已经会很多代码，但建议具备基础逻辑，愿意理解系统安装、配置和工具调用，也愿意自己动手试、动手改。

Q：五天结束后，家长能实际看到什么？

A：家长可以看到一个能在孩子自己电脑上运行的 AI 助手，看到它演示几个实际功能，也能看到一份清楚的项目说明文档。

Q：是不是老师帮孩子装好，孩子自己没真正参与？

A：不是。老师会把关键步骤拆清楚，帮助学生避开无意义的卡点，但安装、配置、测试和调整都需要孩子自己参与完成。这样最后的成果才真正属于孩子。

Q：如果孩子中途卡住怎么办？

A：老师会优先帮孩子定位问题，把配置步骤拆小，先保住主要功能，再逐步修复细节。课程目标不是让孩子卡在某个报错上，而是带着他把一个完整助手搭起来。

Q：课后还能继续用吗？

A：可以。课程做出来的是第一版，后面还可以继续加技能、改规则、补场景，让它真正成为自己可持续使用的小工具。

## 八、参考资料

- 相关学科方向：计算机 / 人工智能 / 电子信息 / 通信工程。
- 课程主题关键词：AI Agent、OpenClaw、本地部署、技能调用、智能助手。
- 本文档为课程介绍版，具体课堂案例、演示细节和最终展示形式会根据学生基础与课堂进度做适度调整。